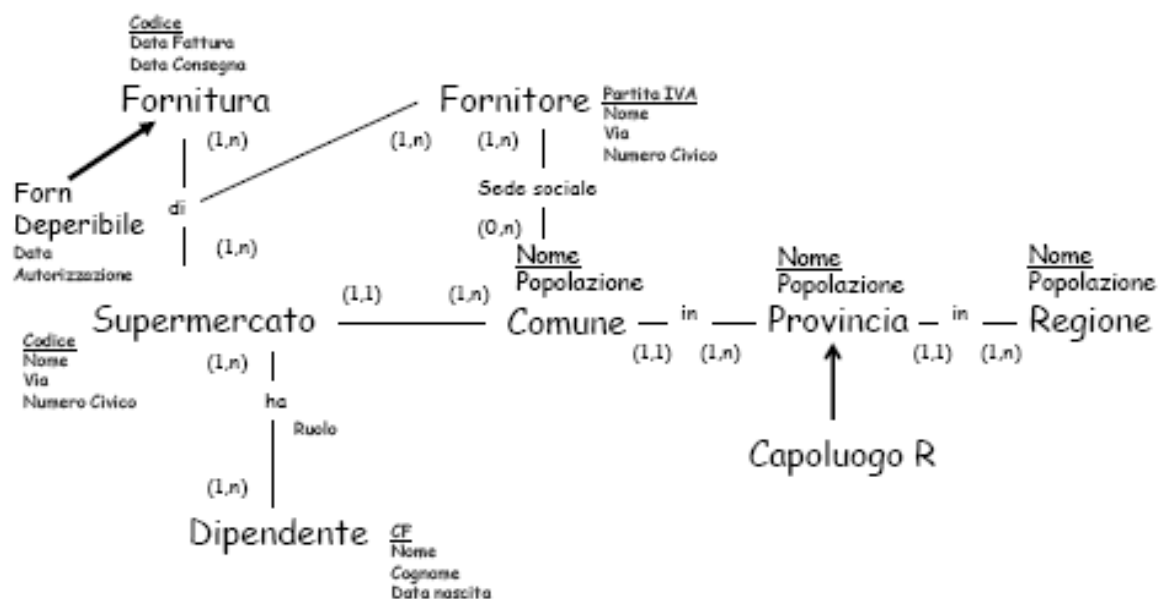


APPELLO DEL 25 settembre 2008

PRIMA PARTE

ER

- Progettare uno schema nel modello Entita' Relazione che risponde ai seguenti requisiti.
- Una catena di supermercati ha un insieme di supermercati localizzati in diversi comuni italiani. Dei comuni si vuole rappresentare la popolazione, il nome della provincia, la popolazione della provincia e la regione, con nome e popolazione. Assumere che un nome di comune non si possa ripetere per piu' provincie. Si vuole anche rappresentare per le province quali siano capoluogo di regione, e di quale regione. Dei singoli supermercati si vuole rappresentare il codice, un eventuale nome (es. Rubattino), che non tutti i supermercati hanno, una capienza in metri quadri, la localizzazione nel comune, con via, numero civico e Codice avviamento postale, e per ogni dipendente del supermercato il codice fiscale, il nome, cognome, data di nascita e ruolo nel supermercato. Vi possono essere dipendenti che lavorano in due o piu' supermercati della catena con diversi ruoli.
- Si vuole poi rappresentare per ogni supermercato i fornitori con partita iva, nome, sede sociale, con indirizzo, comune, provincia e regione. Per ogni supermercato e fornitore, si vuole rappresentare le forniture fornite (che possono consistere di diverse merci, es. 100 vasetti di yogourth, 20 casse di mele. ecc. ma non siamo interessati a rappresentare questi aspetti), con codice fattura, data fattura, data in cui la fornitura e' fornita. Per le forniture deperibili, si vuole rappresentare la data di autorizzazione
- Mettere in evidenza le eventuali ridondanze presenti nello schema. Rappresentare anche gli identificatori interni ed esterni e le cardinalita' minime e massime.



Algebra relazionale

Si consideri il seguente schema di basi di dati:

CLIENTE(CF, nome, cognome, professione, età)

ACQUISTO(cliente, libro, data)

LIBRO(codice, titolo, autore, casa_editrice, num_pagine, anno, prezzo)

esprimere in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Clienti (indicare CF, nome e cognome) che hanno acquistato libri nel mese di agosto 2007 e non hanno acquistato libri nel mese di settembre 2007.

MODELLO RELAZIONALE

Si consideri il seguente schema di basi di dati che rappresenta l'archivio delle aziende di trasporto passeggeri di un aeroporto.

Le aziende si occupano di portare i passeggeri dal volo al terminal di riferimento (arrivi/partenze), caratterizzato da un codice alfanumerico (ad esempio, C22) e dalla tipologia di destinazione (nazionale/internazionale). Il trasporto viene effettuato tramite autobus che possono essere di diverse dimensioni a seconda del numero di passeggeri (da 30 posti, da 15, etc.). Per una medesima compagnia aerea, a seconda del volo, i trasporti vengono effettuati da mezzi che possono appartenere a aziende di trasporto diverse a seconda della disponibilità. L'archivio fornisce, inoltre, informazioni sui passeggeri trasportati dalle varie compagnie (di trasporto).

Definire le chiavi primarie e, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità: intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave) e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

Terminal(CodiceTerminal, RiferimentoVolo, TipologiaDestinazione)

Trasporto (CodiceTrasporto, Guidatore, Mezzo, Passeggero, Terminal, Volo, Data)

Volo(CodiceVolo, Destinazione, OrarioArrivo, OrarioPartenza, Compagnia)

AziendaDiTrasporto (PartitaIVA, Nome, Indirizzo, email, telefono)

Mezzo (Codice, Guidatore, CompagniaDiTrasporto, Dimensioni)

Autista(CodiceAutista, Nome, Cognome, Telefono, Foto, Azienda)

Passeggero (CodicePasseggero, Nome, Cognome, DataDiNascita, DataVolo, Volo, CompagniaAerea, Trasportatore)

CompagniaAerea (PartitaIVA, Nome, Indirizzo, email, telefono)

SECONDA PARTE

SQL

Si consideri il seguente schema di basi di dati:

CLIENTE(CF, nome, cognome, professione, età)

ACQUISTO(cliente, libro, data)

LIBRO(codice, titolo, autore, casa_editrice, num_pagine, anno, prezzo)

esprimere in SQL le seguenti interrogazioni:

1. Libro (o libri) con il maggior numero di pagine: indicare titolo, autore, casa_editrice, num_pagine.
2. Indicare il titolo e l'autore dei libri editi nel 2007 da almeno due case editrici diverse.
3. Per ogni libro indicare la persona più giovane (nome, cognome, professione, età) da cui è stato acquistato.

PROGETTAZIONE LOGICA

Dato lo schema ER in figura, produrre lo schema ristrutturato, eliminando tutti i costrutti che non possono essere direttamente rappresentati nel modello relazionale ed infine fornire il modello relazionale finale.

